Atomer och grundämnen

En gemensam handledning för Lättläst, Grundtext och Fördjupning: handledning, facit och bedömningsstöd per moment.

Om kapitlet

Området täcker det centrala innehållet i årskurs 7–9 om atomens byggnad, atommodeller, periodiska systemet och grundämnenas egenskaper. Delområde 3.1 behandlar atomens partiklar, atomnummer och masstal, hur atommodellerna ändrats genom experiment (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr), isotoper och radioaktivitet med användning och risker. Delområde 3.2 behandlar hur grundämnena är ordnade i periodiska systemet, skillnaden mellan metaller, icke-metaller och halvmetaller, valenselektroner och gruppers släktskap samt grundämnen i naturen och kroppen. Labbarna tränar att dra slutsatser om något dolt (indirekt iakttagelse) och att undersöka och sortera grundämnens egenskaper. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression från att beskriva till att förklara och värdera, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i kemi. Anslutning till andra ämnen: strålning och kärnreaktioner behandlas också i fysik, och grundämnen i kroppen i biologi. I kemi ligger fokus på atomens byggnad och periodiska systemet.

Så är materialet upplagt

Den här versionen täcker allt som krävs för E i område 3 (Atomer och grundämnen): atomens partiklar, atomnummer och masstal, atommodellernas utveckling genom experiment, isotoper och radioaktivitet i korthet, periodiska systemets uppbyggnad, metaller och icke-metaller, grupper och valenselektroner samt grundämnen i naturen och kroppen. Den är utgångspunkten för grundtexten och fördjupningen: samma moment, samma ordning, men med mer innehåll på högre nivå.

- **Lättläst** och **Grundtext** följer samma moment i samma ordning. **Fördjupning** har sex moment som är kopplade till fem av grundtextens moment (se nedan).
- Varje moment har en handledning, facit till övningarna i Lättläst, facit till kontrollfrågorna i Grundtext och, där det finns, svar till Fördjupning.
- Provet för området har eget facit och bedömningsstöd i prov-lärarversionen. Alla elevhäften är utan facit.

Innehåll

1. Vad är en atom?
2. Atomen och dess partiklar
3. Atommodellernas historia
4. Isotoper och radioaktivitet i korthet
5. 3.1 Svarta lådan
6. Grundämnen och periodiska systemet
7. Grupper med släktskap
8. Grundämnen i naturen och kroppen
9. 3.2 Metaller och icke-metaller
10. Testa dig själv, sammanfattning och bedömning
11. Bonuslabb och källor

Vad är en atom?

Handledning, Grundtext

Mål: eleven vet att allt består av atomer, att det finns 118 grundämnen och att atomer är mycket små. Låt eleverna skriva sin gissning om guldbiten (Fundera) och spara den. Vanligt fel: att atomen är hård och kompakt. Visa att nästan hela atomen är tom, och betona att arenajämförelsen är en bild.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven vet att allt består av atomer och att atomer av samma sort är ett grundämne. **Vanligt fel:** att atomen är hård och fylld.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är en atom?*
   En mycket liten byggsten som allt är gjort av. Atomer av samma sort bildar ett grundämne.
2. *Hur många grundämnen finns det ungefär, och hur många är framställda av människan?*
   Det finns 118 erkända grundämnen. Ungefär 90 finns i naturen och ungefär 30 har framställts.
3. *Hur stor är en atom ungefär, och hur stor är dess kärna i förhållande till atomen?*
   Atomen är ungefär 0,1 nm i radie ($1 \cdot 10^{-10}$ m). Kärnans radie är mindre än en tiotusendel av atomens.

Facit: övningar i Lättläst

1) En mycket liten byggsten. 2) Sant, sant, falskt. 3) grundämne, kärna, elektroner. 4) T.ex. syre, järn eller guld.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Atomen och dess partiklar

Handledning, Grundtext

C-mål: bestämma antalet protoner, neutroner och elektroner utifrån atomnummer och masstal. Vanliga fel: att neutroner är laddade, att masstalet är antalet elektroner, att atomnumret är atommassan och att atomen är laddad. Låt eleverna räkna ett par exempel i par innan de gör kontrollfrågorna.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven namnger partiklarna, anger laddning och plats och räknar neutroner med masstal − atomnummer. **Vanliga fel:** att neutroner är laddade, att atomnumret är antalet elektroner i en jon (behandlas inte här).

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka tre sorters partiklar finns i en atom, och var finns de?*
   Protoner och neutroner finns i atomkärnan. Elektroner finns i skal utanför kärnan.
2. *Vilken laddning har protonen, neutronen och elektronen?*
   Protonen +1, neutronen 0 och elektronen −1.
3. *Varför är en atom neutral?*
   Den har lika många elektroner som protoner, så de negativa och positiva laddningarna tar ut varandra.
4. *Vad visar atomnumret och vad visar masstalet?*
   Atomnumret är antalet protoner. Masstalet är antalet protoner plus antalet neutroner.
5. *En fosforatom har atomnummer 15 och masstal 31. Hur många protoner, neutroner och elektroner har den?*
   15 protoner, 31 − 15 = 16 neutroner och 15 elektroner.
6. *Vad är det som bestämmer vilket grundämne en atom tillhör?*
   Antalet protoner, alltså atomnumret.

Facit: övningar i Lättläst

1) Elektronen. 2) Sant, falskt, sant. 3) protoner, masstal, neutroner. 4) 23 − 11 = 12 neutroner.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 1. a) Natrium: 2, 8, 1. Klor: 2, 8, 7. b) Natrium har en valenselektron som lätt avges, så det reagerar kraftigt. Neon har fullt yttersta skal (2, 8) och behöver varken ta upp eller avge elektroner, så det är oreaktivt. c) Skalmodellen med 2, 8, 8 är en förenkling som inte fungerar för atomer långt ned i systemet och som inte förklarar varför skalen har just dessa antal. Bohrs modell förklarade varför väte sänder ut ljus med bestämda färger (elektroner hoppar mellan banor med bestämd energi), men fungerar inte för atomer med flera elektroner och ersattes av kvantmekaniken.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Elektronskal och Bohrs modell): Neon har 2 och 8 elektroner, alltså fullt yttersta skal. Ett fullt skal är stabilt, så neon behöver varken ta upp eller avge elektroner och reagerar knappt.

Atommodellernas historia

Handledning, Grundtext

C/A-mål: koppla experiment till nya modeller och värdera modellers begränsningar. Vanligt fel: att äldre modeller var ”dumma”: de var rimliga utifrån vad man då kunde mäta. Bra kontrast: Thomsons modell förutspår att alfapartiklar går igenom, och försöket visar något annat. Förbered Labb 3.1 som en direkt analogi.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven kopplar Rutherfords försök till kärnan. **Vanligt fel:** att äldre modeller var dumma.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad innebar Daltons atommodell?*
   Att allt består av små, odelbara atomer och att atomer av samma grundämne är lika.
2. *Vad var Thomsons modell, i korthet?*
   Positiv laddning utspridd i atomen med elektroner inbäddade, som russin i en kaka (plumpuddingmodellen).
3. *Vad såg man i Rutherfords försök med alfapartiklar mot guldfolie?*
   De flesta alfapartiklarna gick rakt igenom folien, men några få avlänkades.
4. *Vilken slutsats drog Rutherford 1911?*
   Att den positiva laddningen och nästan hela massan finns samlad i en mycket liten kärna, och att atomen mestadels är tom.
5. *Vad innebar Bohrs modell från 1913?*
   Att elektronerna rör sig i bestämda banor (skal) med bestämd energi runt kärnan.
6. *Nämn en begränsning hos Bohrs modell.*
   Den fungerar bra för väte men inte för atomer med flera elektroner. På 1920-talet ersattes den av kvantmekaniken.

Facit: övningar i Lättläst

1) Atomen har en liten tung kärna. 2) Dalton – atomen är en kula; Rutherford – liten tung kärna; Bohr – elektroner i skal. 3) Sant, falskt, sant. 4) T.ex. när ett experiment ger resultat som modellen inte kan förklara.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Isotoper och radioaktivitet i korthet

Handledning, Grundtext

C-mål: förklara isotoper, halveringstid och ge exempel på användning och risker. Vanliga fel: att radioaktivt betyder ”smittsamt”, att halveringstid är hälften av hela livslängden och att all strålning är lika farlig. Rita en tabell som halverar och låt eleverna fylla i. Kapitlet ger bara en kort introduktion, och kärnreaktioner tas upp i fördjupningen.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven förklarar isotoper och halveringstid med tabell. **Vanligt fel:** att radioaktiv betyder smittsam.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är isotoper?*
   Atomer av samma grundämne, alltså med samma antal protoner, men med olika antal neutroner.
2. *Hur många protoner och neutroner har kol-12 och kol-14?*
   Kol-12: 6 protoner och 6 neutroner. Kol-14: 6 protoner och 8 neutroner.
3. *Vad är radioaktivitet?*
   Att en instabil atomkärna sönderfaller och sänder ut partiklar eller strålning.
4. *Vad menas med halveringstid?*
   Den tid det tar för hälften av atomerna i ett prov att sönderfalla.
5. *Ett ämne har halveringstiden 10 år. Hur mycket finns kvar av 80 g efter 20 år? Värdena är påhittade.*
   80 g → 40 g efter 10 år → 20 g efter 20 år. Det finns 20 g kvar.
6. *Nämn en användning och en risk med radioaktiv strålning.*
   Användning: t.ex. strålbehandling, bilddiagnostik eller åldersbestämning med kol-14. Risk: strålningen är joniserande och kan skada celler.

Facit: övningar i Lättläst

1) Samma grundämne med olika antal neutroner. 2) Sant, falskt, sant. 3) neutroner, instabil, 20. 4) T.ex. strålbehandling eller åldersbestämning med kol-14.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 2. a) Fission: en tung kärna delas. Fusion: två lätta kärnor slås ihop. b) Anna har fel: det är olika processer. Erik har fel: solen drivs av fusion, där väte blir helium. c) Energin som håller ihop kärnorna är mycket större än energin i bindningarna mellan atomer, så en kärnreaktion frigör mycket mer energi per atom.

Uppgift 3. a) 12 år är tre halveringstider: 160 → 80 → 40 → 20 g. 20 g är kvar. b) Efter 5 halveringstider (20 år) återstår 5 g, efter 6 (24 år) 2,5 g, efter 7 (28 år) 1,25 g och efter 8 (32 år) 0,625 g. Alltså ungefär 32 år. c) Efter 40 år (10 halveringstider) återstår 160/1024 ≈ 0,16 g. Det är mycket lite men inte noll. Påståendet är en förenkling: sönderfallet når aldrig exakt noll, men mängden kan vara så liten att den inte spelar roll.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Kärnreaktioner): I solen slås lätta kärnor ihop (väte blir helium), vilket är fusion. I ett kärnkraftverk delas tunga kärnor (uran), vilket är fission.

Tänk efter (Radioaktivitet och samhället): 160 → 80 → 40 → 20 g efter 12 år (tre halveringstider). Efter 28 år återstår 1,25 g och efter 32 år 0,625 g, så det tar ungefär 30 år tills mindre än 1 g återstår.

3.1 Svarta lådan

Handledning, Grundtext

Material: kartonglådor med gömda former, kulor. Förväntat: kulan går rakt igenom där inget finns i vägen och avlänkas där formen sitter. Vanliga fel: för få försök, bara från ett håll, och att man gissar innan man testat. Låt några grupper byta låda och kontrollera varandras slutsatser.

Handledning, Lättläst

Material: kartonglådor med gömda former, kulor. **Förväntat:** kulan avlänkas där formen sitter. Låt eleverna rulla från minst tre håll.

Facit: övningar i Lättläst

1) Egna svar. 2) Egen gissning. 3) Man drar slutsatser om något dolt genom att se hur partiklar eller kulor rör sig.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Grundämnen och periodiska systemet

Handledning, Grundtext

C-mål: hitta grundämnen, perioder, grupper och sortera som metall, icke-metall eller halvmetall. Vanliga fel: att alla metaller är fasta (kvicksilver), att aluminium är en halvmetall och att periodiska systemet är ordnat efter massa. Använd gärna ett stort periodiskt system på väggen.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven hittar grundämnen och skiljer metall från icke-metall. **Vanligt fel:** att alla metaller är fasta (kvicksilver).

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Hur är grundämnena ordnade i det periodiska systemet?*
   I ordning efter stigande atomnummer.
2. *Vad kallas raderna och vad kallas kolumnerna?*
   Raderna kallas perioder och kolumnerna kallas grupper.
3. *Nämn tre egenskaper som är typiska för metaller.*
   De leder värme och el, de glänser och de går att forma (böja eller hamra) utan att gå sönder.
4. *Vad kännetecknar icke-metaller?*
   De är dåliga ledare av värme och el, fasta icke-metaller är spröda och många är gaser.
5. *Vad är en halvmetall? Ge ett exempel.*
   Ett grundämne med egenskaper mellan metall och icke-metall, till exempel kisel.
6. *Vem ordnade grundämnena 1869, och vad gjorde han med de luckor som uppstod?*
   Dmitrij Mendelejev. Han lämnade luckor och förutsade egenskaper hos grundämnen som ännu inte hittats.

Facit: övningar i Lättläst

1) Efter atomnummer. 2) Sant, falskt, sant. 3) Metall – glänser och leder el; Icke-metall – leder dåligt; Halvmetall – något mitt emellan. 4) perioder, grupper, atomnummer.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 4. a) En fjärdedel är kvar efter två halveringstider, alltså ungefär 2 × 5 730 = 11 460 år. b) Metoden bygger på kol som levande organismer har tagit upp. En bergart har aldrig varit levande, så den har inte det kol-14 som sönderfaller på samma sätt. c) T.ex. mätfel, att halva mängden vid start inte är exakt känd, att provet kan vara förorenat med äldre eller yngre kol, och att man bara kan ange ett intervall.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Hur periodiska systemet växte fram): Systemet kunde prövas: om de förutsagda ämnena hittades med de egenskaperna stärktes det. Hade förutsägelserna inte stämt hade systemet behövt ändras eller förkastas.

Grupper med släktskap

Handledning, Grundtext

C-mål: koppla gruppers egenskaper till valenselektroner. Vanligt fel: att alla ämnen i en grupp är identiska. Alkalimetallernas reaktion med vatten görs bara som lärardemonstration med mycket små bitar, skyddsglasögon och skyddsskärm, eller visas som film. Låt eleverna rita elektronskal för grundämnen 1–18.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven kopplar grupp till valenselektroner. Alkalimetallers reaktion med vatten visas bara som lärardemo eller film.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vad är valenselektroner?*
   Elektronerna i yttersta skalet.
2. *Varför liknar ämnen i samma grupp varandra?*
   De har samma antal elektroner i yttersta skalet, och det är de som avgör hur ämnena reagerar.
3. *Nämn tre egenskaper hos alkalimetallerna.*
   De har en elektron i yttersta skalet, är mjuka, har låg densitet och reagerar kraftigt med vatten. De förvaras under olja.
4. *Hur ändras reaktiviteten nedåt i gruppen för alkalimetaller och för halogener?*
   Alkalimetallerna blir mer reaktiva nedåt, halogenerna blir mindre reaktiva nedåt.
5. *Varför är ädelgaserna så oreaktiva?*
   Deras yttersta skal är fullt, så de behöver varken ta upp eller avge elektroner.
6. *Nämn en användning för en ädelgas.*
   Helium i ballonger, neon i skyltar eller argon som skyddsgas vid svetsning.

Facit: övningar i Lättläst

1) Elektroner i yttersta skalet. 2) Sant, falskt, sant. 3) Alkalimetaller – grupp 1; Halogener – grupp 17; Ädelgaser – grupp 18. 4) 1 valenselektron, grupp 1.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 5. a) Där ett ämne saknades lämnade Mendelejev en lucka och förutsade egenskaper utifrån grannarna i raden och kolumnen. När ämnen hittades som passade stärktes systemet. b) Atomnumret är antalet protoner och avgör grundämnet, medan atommassan också beror på antalet neutroner. Atomnumret förklarar också elektronskalen och därmed gruppernas egenskaper. c) Astat har 7 valenselektroner som övriga halogener och förväntas vara fast (gas, vätska och fast nedåt i gruppen) och mindre reaktivt än jod. Förutsägelsen bygger på trender och är osäker eftersom det finns mycket lite astat att undersöka och trender kan ha undantag.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Sällsynta jordartsmetaller): Ett grundämne kan vara viktigt för att det behövs i viktiga produkter, även om det inte är sällsynt. Om det är svårt att utvinna, på grund av liknande kemiska egenskaper hos grannämnena, blir tillgången ändå begränsad.

Grundämnen i naturen och kroppen

Handledning, Grundtext

C-mål: ge exempel på vanliga grundämnen. Siffrorna för kroppen varierar mellan källor, så betona att de är ungefärliga. Vanligt fel: att det som finns mest i kroppen är samma som finns mest i jordskorpan.

Handledning, Lättläst

E-mål: eleven ger exempel på vanliga grundämnen. Betona att siffrorna för kroppen är ungefärliga.

Facit: kontrollfrågor i Grundtext

1. *Vilka är de två vanligaste grundämnena i jordskorpan?*
   Syre (ungefär 47 viktprocent) och kisel (ungefär 28 viktprocent).
2. *Vilka grundämnen utgör mest av människokroppens massa?*
   Syre, kol, väte och kväve, med syre som störst.
3. *Varför skiljer sig siffrorna för kroppen något mellan olika källor?*
   Källorna redovisar avrundade medelvärden och kan räkna lite olika. Därför skriver man ”ungefär”.
4. *Nämn tre grundämnen som är viktiga för liv.*
   T.ex. syre, kol, väte, kväve, kalcium och fosfor.
5. *Nämn ett grundämne som du använder i vardagen och vad det används till.*
   T.ex. aluminium i folie, järn i stål eller koppar i elledningar.

Facit: övningar i Lättläst

1) Syre. 2) Sant, falskt, sant. 3) aluminium, syre, kol. 4) T.ex. aluminium i folie.

Fördjupning: svarsexempel

Uppgift 6. a) De sällsynta jordartsmetallerna är 17 grundämnen: de 15 lantaniderna, skandium och yttrium. Namnet är missvisande eftersom de inte är särskilt sällsynta i jordskorpan. De finns utspridda. b) De är svåra att skilja från varandra på grund av liknande kemiska egenskaper, vilket kräver många steg, och gruvdriften kan förorena. c) Ett välutvecklat svar: för utvinning talar att de behövs i magneter, skärmar och fiberoptik, för förnybar energi och elektronik. Mot talar miljöpåverkan och beroende av få leverantörer. Påståendet ”finns knappt” är fel, men att utvinningen kan kräva hänsyn stämmer.

Fördjupning: svar på rutorna i texten

Tänk efter (Grundämnen i rymden): Lika: syre och lite andra grundämnen finns överallt. Olika: i universum dominerar väte och helium, medan jordskorpan domineras av syre och kisel och kroppen av syre, kol och väte. Lätta gaser som väte och helium har till stor del lämnat jorden, medan tyngre ämnen blev kvar när planeterna bildades.

3.2 Metaller och icke-metaller

Handledning, Grundtext

Material: batteri (högst 4,5 V), lampa, prover. Förväntat: koppar, aluminium, järn och zink leder el och glänser, svavel leder inte, träkol leder dåligt och grafit (blyertsstift) leder. Vanliga fel: att kortsluta batteriet och att dra slutsatser om en egenskap utan att jämföra flera. Låt eleverna diskutera avvikelser.

Handledning, Lättläst

Material: batteri högst 4,5 V, lampa, prover (koppar, aluminium, järn, svavel, träkol, blyertsstift). **Förväntat:** metaller leder el, svavel gör det inte, grafit leder.

Facit: övningar i Lättläst

1) Egna svar. 2) Egna svar, t.ex. grafit som leder trots att kol är en icke-metall. 3) Glänser, leder el och går att forma.

Fördjupning saknas för det här momentet.

Testa dig själv och bedömning

Facit: Testa dig själv, Grundtext

1. Del A. *Hur många protoner har en atom med atomnummer 11?*
   B
2. Del A. *Vilken partikel har negativ laddning?*
   C
3. Del A. *En atom har 17 protoner och 18 neutroner. Vilket masstal har den?*
   D
4. Del A. *Vilka grundämnen är mycket oreaktiva eftersom deras yttersta skal är fullt?*
   C
5. Del B. *Förklara varför en atom är neutral.*
   Atomen har lika många elektroner som protoner. Elektronerna är negativa (−1) och protonerna positiva (+1), så laddningarna tar ut varandra.
6. Del B. *Beskriv vad som hände i Rutherfords försök med guldfolie, och vilken slutsats han drog.*
   De flesta alfapartiklarna gick rakt igenom folien, men några få avlänkades kraftigt. Rutherford drog slutsatsen att atomens positiva laddning och nästan hela massan finns samlad i en liten kärna, och att atomen mestadels är tom.
7. Del C. *Tre neutrala atomer har undersökts. Värdena är påhittade, men atomerna finns som riktiga i…*
   a) A: 6 + 6 = 12. B: 6 + 8 = 14. C: 7 + 7 = 14. b) A och B, eftersom de har samma antal protoner (6, alltså kol) men olika antal neutroner. c) C, eftersom den har 7 protoner.
8. Del C. *Ett påhittat radioaktivt ämne har halveringstiden 4 år. Från början finns 80 g. a) Hur myc…*
   a) 12 år är tre halveringstider: 80 g → 40 g → 20 g → 10 g. Det finns 10 g kvar. b) Efter varje halveringstid halveras mängden, så det finns alltid hälften kvar av det som fanns. Det kommer alltså ner mot noll men blir inte noll av sig självt vid en viss tidpunkt. (I verkligheten sönderfaller enstaka atomer slumpmässigt.)
9. Del D. *Natrium och kalium är båda alkalimetaller och reagerar på liknande sätt med vatten, medan …*
   Alkalimetallerna har en valenselektron, och det är valenselektronerna som avgör hur ämnet reagerar. Natrium och kalium har därför liknande egenskaper. Neon har fullt yttersta skal och behöver varken ta upp eller avge elektroner, så det är oreaktivt. Kalium reagerar häftigare eftersom dess yttersta elektron sitter längre från kärnan och är lättare att avge.
10. Del D. *Förklara hur Rutherfords resultat ledde till att man bytte ut Thomsons modell, och beskriv…*
    Thomsons modell förutsade att alfapartiklarna skulle gå rakt igenom eller böjas av lite. Eftersom några få avlänkades kraftigt måste den positiva laddningen och massan sitta samlad i en liten kärna, och då behövdes en ny modell. Bohrs modell fungerar bra för väte men inte för atomer med flera elektroner, och ersattes av kvantmekaniken. Skalmodellen används ändå eftersom den är enkel och förklarar mycket, till exempel gruppernas släktskap, så länge man känner till begränsningarna.
11. Del E. *Astat (At) står i grupp 17, under jod. Det finns mycket lite astat att undersöka. Förutsäg…*
    Öppet svar. Ett välutvecklat svar: astat står under jod, så det har 7 valenselektroner som alla halogener. Halogenerna går från gas (klor) via vätska (brom) till fast (jod) nedåt i gruppen, så astat är troligen fast. Reaktiviteten minskar nedåt i gruppen, så astat är troligen mindre reaktivt än jod. Förutsägelsen bygger på trender och är osäker eftersom det finns så lite astat att kontrollera, och trender kan ha undantag. Den behöver prövas med mätningar.
12. Del E. *En tidningsrubrik säger: ”Strålning är alltid farligt”. Bedöm påståendet. Använd exempel p…*
    Öppet svar. Ett välutvecklat svar: påståendet är för kategoriskt. Strålning används i sjukvården (strålbehandling, bilddiagnostik), vid åldersbestämning och i kärnkraft, men den är joniserande och kan skada celler och ge cancer, och olyckor som Tjernobyl har gett stora skador. Det avgörande är sort, mängd (dos), tid och avskärmning: strålskydd bygger på kort tid, stort avstånd och skärmning. Vissa strålningstyper stoppas lätt (alfa), andra kräver bly (gamma).

Facit: Testa dig själv, Lättläst

1) Neutronen. 2) Atomnummer – antalet protoner; Masstal – protoner plus neutroner; Isotop – samma ämne, olika neutroner; Halveringstid – tiden då hälften sönderfallit. 3) Sant, sant, falskt, sant, falskt, sant. 4) protoner, valenselektroner, metaller. 5) Dalton 1; Thomson 2; Rutherford 3; Bohr 4. 6) 16 − 8 = 8 neutroner. 7) De har lika många valenselektroner. 8) T.ex. strålbehandling mot cancer; strålningen kan skada celler.

Bedömningsstöd för resonemangsuppgifter

	Grundläggande	**Utvecklade**	**Välutvecklade**
Resonemang	Enkla påståenden, ett led. Orsak eller verkan nämns.	Orsak och verkan kopplas ihop i två led.	Flera led i en sammanhängande kedja. Visar hur stegen hänger ihop.

Begrepp	Några begrepp används, ibland oprecist.	Relevanta begrepp används korrekt.	Begreppen används korrekt och förklaras i sammanhanget.
Värdering	Ger ett argument eller en åsikt.	Ger argument för och emot.	Väger argument mot varandra, visar osäkerheter och tar motiverat ställning.
Undersökningar	Föreslår en enkel undersökning.	Planerar med variabler och upprepningar.	Värderar metoden, felkällor och hur säker slutsatsen kan bli.

Kunskapskraven är kvalitativa. Provets facit och förmågeöversikt finns i prov-lärarversionen. Förmåga 2 (systematiska undersökningar) bedöms främst i labbarna 3.1 och 3.2 och i bonuslabben.

Bonuslabb: Grundämneskort: sortera och förutsäg

Eleverna får kort med information om grundämnen och sorterar dem efter egenskaper. De förutsäger sedan egenskaper för ett ämne utifrån platsen i periodiska systemet. Kräver inga kemikalier.

Syfte

Eleverna tränar att använda periodiska systemet, koppla grupp till egenskaper och göra och värdera förutsägelser.

Material

- Kort med grundämnen (läraren gör själv: namn, beteckning, atomnummer, tillstånd, om ämnet leder el)
- Ett stort periodiskt system
- Papper och penna
- Sax

Genomförande

1. Dela ut tolv kort, till exempel natrium, kalium, klor, brom, neon, argon, järn, koppar, kol, svavel, kisel och aluminium, utan att visa gruppen.
2. Låt gruppen sortera korten i högar efter egenskaper de själva väljer, och skriva ner sin princip.
3. Låt dem sedan placera korten i ett tomt periodiskt system eller slå upp atomnumret.
4. Jämför sorteringen med grupperna: stämmer deras egenskapsgrupper med kolumnerna?
5. Ge dem ett nytt kort, till exempel astat, utan egenskaper. Låt dem förutsäga tillstånd och reaktivitet utifrån platsen och motivera.
6. Diskutera hur säkra förutsägelserna är.

Förväntat resultat

Elever som sorterar efter egenskaper hittar ofta metaller och icke-metaller, och kan se att ämnen i samma kolumn liknar varandra. Förutsägelsen för astat blir ofta ”fast och mindre reaktivt än jod”, vilket följer trenderna men ändå är osäkert.

Säkerhet

- Inga särskilda risker.

Vanliga problem

- Korten är för detaljerade: begränsa till tre till fyra egenskaper per kort.
- Elever blandar ihop period och grupp: låt dem använda en färgad kolumn.

Bedömning

Nivå	Kännetecken
Grundläggande	Sorterar korten och placerar några rätt i systemet.
Utvecklat	Kopplar grupper till egenskaper och förutsäger ett ämnes egenskaper utifrån platsen.
Välutvecklat	Motiverar förutsägelsen med valenselektroner och värderar hur säker den är.

Faktakontroll och källor

Kontrollerat mot öppna källor (2026-10-22): protonens, neutronens och elektronens laddning och massa, atomens och kärnans storlek (radie ca 0,1 nm respektive ca $1 \cdot 10^{-14}$ m), definition av atomnummer och masstal och neutronantal = masstal − atomnummer (StudyMind, Cognito); Rutherfords experiment (1909) och slutsats 1911, Thomsons plumpuddingmodell, Bohrs modell 1913 med bestämda banor och energi, och dess begränsning (Wikipedia); kolisotoper kol-12, 13 och 14 samt kol-14:s halveringstid 5 730 år och användning vid åldersbestämning (UCLA, Alloprof); definition av radioaktivitet och halveringstid samt alfa-, beta- och gammastrålningens genomträngningsförmåga och användningar (Alloprof); periodiska systemets ordning, grupper och perioder, Mendelejev 1869 med luckor (Seneca); 118 grundämnen varav ca 90 naturliga (LibreTexts); metallers, icke-metallers och halvmetallers egenskaper (LibreTexts); alkalimetallernas, halogenernas och ädelgasernas egenskaper och reaktivitetstrender samt ädelgasernas användning (Cognito, RevisionDojo); förekomst i jordskorpan (HyperPhysics: O 46,6, Si 27,7, Al 8,1, Fe 5,0 %) och i kroppen (HyperPhysics och LibreTexts, siffrorna skiljer). Ej källkontrollerat: att skalen rymmer 2, 8 och 8 elektroner och att antalet

valenselektroner är lika med gruppens enhetssiffra (förenklad skolmodell), årtalet för upptäckten av elektronen (slutet av 1800-talet) och Daltons modell 1808, jämförelsen med arenan och knappnålshuvudet, strålskyddets principer (tid, avstånd, skärmning), att kalcium behövs för skelettet och järn för blodet, kemiska beteckningars bokstäver, att grafit leder el, att fosforns, kolets, syrets, natriums och järns vanligaste isotoper har just de masstal som anges, och tjernobyl/Fukushima. Alla exempelmätvärden är påhittade. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i kemi. · StudyMind, Cognito, Wikipedia, UCLA, Alloprof, Seneca, LibreTexts, HyperPhysics, RevisionDojo. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel. Fördjupningens källor och källstatus: se fördjupningens facit och lärarversionens källförteckning (kontrollerade 2026-10-22). Allt är utkast som bör granskas av en lärare.